مشاريع PBL بلغة الرياضيات

صياغة ثلاثة مشاريع منفّذة فعلًا في العام الدراسي 2025-2026 وفق عناصر PBL التسعة، بقالب واحد، وروبرك موحّد، ولعبة تدريب لكل مشروع

إعداد: رناد حماد | الإشراف التعليمي: جمانه البكري · نهاد الجندي

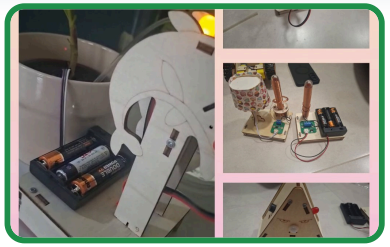
💧 نظام الريّ الذكي | 🗑️ سلة القمامة الذكية | 💡 المصباح اللاسلكي

من الحِسبة للحكاية
ومن الفكرة للاختراع

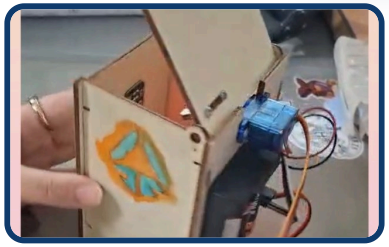
مشاريع 2025-2026

قاعدة الملف – خريطة الصفحات:

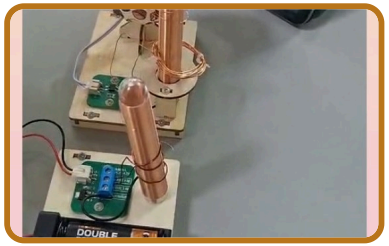
- **ص 2:** خريطة المشاريع الثلاثة في صفحة واحدة + توزيع عرض الـ 3 دقائق.
- **ص 3-5:** مشروع في كل صفحة، بالعناصر التسعة نفسها وبالترتيب نفسه، ولون خاص لكل مشروع (أخضر للريّ، كحلي للسلة، برتقالي للمصباح).
- **ص 6:** الروبرك الموحّد للمشاريع الثلاثة (يختلف فيه بند واحد فقط).
- **ص 7:** صور المشاريع الثلاثة من التنفيذ.
- **ص 8:** ألعاب التدريب قبل التنفيذ (لعبة واحدة لكل مشروع).
- **ص 9:** الخلاصة وخطوة التنفيذ الأولى.



نظام الريّ الذكي



سلة القمامة الذكية



المصباح اللاسلكي

معلمة المادة
رناد حماد

الإشراف التعليمي
جمانه البكري · نهاد الجندي

مديرة المدرسة
نور السالم

خريطة المشاريع الثلاثة في صفحة واحدة

ما الذي يربط كل مشروع بالرياضيات، وما البيانات التي ينتجها؟

المشروع	الفكرة الواقعية	الربط بمنهج الصف 10 (رياضيات 1-1)	امتداد الصف 11 (رياضيات 2-1)	البيانات التي تنتجها الطالبات
💧 نظام الريّ الذكي	متى نروي النبتة وكم؟ ترشيد الماء في بيئة جافة.	ميل المستقيم (معدل الجفاف)، صيغة الميل والمقطع، التنبؤ، المستقيمات المتوازية.	مصفوفة الريّ (نباتات × أيام)، الضرب في عدد، جمع المصفوفات.	جدول رطوبة × زمن لمدة 7 أيام.
🗑️ سلة القمامة الذكية	غطاء يفتح تلقائيًا بالزاوية المناسبة دون اصطدام.	الزوايا والمستقيمات المتوازية (متبادلة/متحالفة)، مجموع زوايا المثلث (درس 3-2).	مصفوفة التجارب (زوايا × محاولات).	جدول أمر السيرفو / الزاوية / النجاح.
💡 المصباح اللاسلكي	إلى أي مسافة يصل الضوء بلا سلك؟	الميل السالب، معادلة المستقيم، المقطع x = أقصى مدى.	مصفوفة الإضاءة (تصميمان × مسافات)، طرح المصفوفات.	جدول مسافة × شدة إضاءة.

لماذا هذه الصياغة «واقعية»؟ المنتجات مبنية ومصوّرة فعلًا (لا مقترحات)، والبيانات تُقاس بأدوات موجودة في المدرسة، والقرار الناتج (متى نروي؟ أي زاوية؟ أي مدى؟) له مستفيد حقيقي، والرياضيات هي الأداة التي تصنع القرار لا زينةً له.

القالب الموحّد للعناصر التسعة (يتكرر في الصفحات 3-5 بالترتيب نفسه)، ثم سطران: المثال المحسوب للصف 10، وامتداد الصف 11:

1. العنوان
2. السؤال المحوري
3. الأهداف
4. الموارد
5. الأدوار
6. الجدول الزمني
7. المنتج النهائي
8. التقييم
9. الجمهور

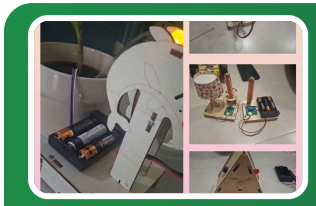
عرض 3 دقائق – توزيع الوقت: 0:00-0:30 هذه الخريطة · 0:30-2:00 المشاريع الثلاثة (30 ثانية لكل مشروع مع صورته) · 2:00-2:30 الروبرك ولعبة التدريب · 2:30-3:00 خطوة التنفيذ الأولى.

التقييم التكويني المصاحب: حصص تفاعلية عبر Kahoot، وحصص إلكترونية مسجّلة للتوثيق، وأنشطة مجتمعية تُشرك الأسر.

المشروع 1 من 3 · منفّذ في العام الدراسي 2025-2026

قطرة في وقتها – نظام ريّ ذكي بلغة الميل

💡 الربط بالدرس: ميل المستقيم · معادلات المستقيمات (صيغة الميل والمقطع) · المستقيمات المتوازية



صورة من التنفيذ

1 العنوان

نظام الريّ الذكي: «قطرة في وقتها»

2 السؤال المحوري

كيف نحدّد موعد ريّ النبتة وكميّته بالحساب لا بالتخمين، في بيئة شحيحة الماء؟

3 الأهداف

- يجمع قراءات رطوبة التربة يوميًا ويمثّلها نقاطًا على المستوى الإحداثي.
- يحسب الميل (معدل الجفاف اليومي) ويفسّر إشارته السالبة.
- يكتب معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع ويتنبأ بيوم الريّ القادم.
- يقارن نبتتين: ميلان متساويان ⇐ مستقيمان متوازيان (معدل جفاف واحد).

4 الموارد

- مستشعر رطوبة التربة + لوحة تحكم + بطاريات (منفّذ فعلًا).
- نبتتان في أصيصين متماثلين.
- ورقة رسم بياني / تطبيق GeoGebra.
- كتاب الطالب: درسا ميل المستقيم ومعادلات المستقيمات.

5 الأدوار (فريق من 4)

- راصدة البيانات: تسجّل القراءة في الوقت نفسه يوميًا.
- راسمة التمثيل البياني.
- محلّلة الميل والمعادلة والتنبؤ.
- موثّقة الرحلة ومتحدّثة الفريق.

6 الجدول الزمني (4 أسابيع)

- الأسبوع 1: السؤال المحوري + تجهيز المستشعر + جدول الرصد.
- الأسبوع 2: رصد 7 أيام متتالية (نقاط البيانات).
- الأسبوع 3: الميل + المعادلة + التنبؤ + المقارنة.
- الأسبوع 4: المنتج النهائي + العرض أمام الجمهور.

7 المنتج النهائي

نموذج ريّ عامل + «بطاقة توقّع الريّ» لكل نبتة (المعادلة، معدل الجفاف، موعد الريّ القادم) + ملصق «كم لترًا وفّرنا هذا الشهر؟».

8 التقييم

الروبرك الموحّد (صفحة 6) + البند الخاص: دقة التنبؤ بموعد الريّ في حدود يوم واحد. تكويني: سؤال المغادرة بعد كل حصة.

9 الجمهور

إدارة المدرسة ومشرفة النشاط، معلمات العلوم، أسر الطالبات (توصية ريّ منزلية مكتوبة).

الربط بالرياضيات (الصف 10) – مثال محسوب: نقطتان من الرصد: (0, 80) و (4, 60) ⇐ الميل $m = \frac{60 - 80}{4 - 0} = \frac{-20}{4} = -5$ لكل يوم (تنقص الرطوبة 5% يوميًا).

المعادلة: $y = -5x + 80$. حدّ الريّ 30% ⇐ $30 = -5x + 80$ ⇐ $x = 10$ ⇐ الريّ في اليوم العاشر. (الأرقام توضيحية وتُستبدل بقياسات الفريق.)

امتداد الصف 11 (المصفوفات): جدول الريّ لثلاث نباتات × 7 أيام = مصفوفة رتبتها 3×7 (7 أعمدة و 3 صفوف)، مضاعفة الجرعة صيفًا = ضرب المصفوفة في العدد 2، وجمع أسبوعين = جمع مصفوفتين.

المشروع 2 من 3 · منفّذ في العام الدراسي 2025-2026

غطاء يفتح بالزاوية الصحيحة – سلة قمامة ذكية بلغة الزوايا

💡 الربط بالدرس: الزوايا والمستقيمات المتوازية (المتبادلة والمتحالفة) · درس 3-2 زوايا المثلثات



صورة من التنفيذ

1 العنوان

سلة القمامة الذكية: «غطاء يفتح بالزاوية الصحيحة»

2 السؤال المحوري

ما الزاوية التي يجب أن يفتح بها الغطاء كي يلتقط المستشعر اليد ولا يصطدم الغطاء بالجدار؟

3 الأهداف

- يقيس زاوية فتح الغطاء عند أوامر مختلفة للسيرفو (30°، 60°، 90°).
- يحدّد الزوايا المتبادلة والمتحالفة عندما يكون الغطاء قاطعًا لجداري الصندوق المتوازيين.
- يطبّق مجموع زوايا المثلث على المثلث (غطاء - جدار خلفي - ذراع السيرفو) لإيجاد زاوية مجهولة.
- يختار الزاوية المثلى ويبرّرها بالقياس والحساب.

4 الموارد

- صندوق خشبي + سيرفو + مستشعر مسافة + بطاريات (منفّذ فعلًا).
- منقلة، أعواد ملوّنة.
- كتاب الطالب: درس الزوايا والمستقيمات المتوازية، ودرس 3-2 زوايا المثلثات.
- جدول تسجيل (أمر السيرفو / الزاوية المقيسة / نجاح الالتقاط).

5 الأدوار (فريق من 4)

- مهندسة القياس (المنقلة والتسجيل).
- مسؤولة التحكم (أوامر السيرفو).
- محلّلة الزوايا (التصنيف والحساب).
- موثّقة الرحلة ومتحدّثة الفريق.

6 الجدول الزمني (4 أسابيع)

- الأسبوع 1: السؤال المحوري + فحص السلة + جدول التجارب.
- الأسبوع 2: تجربة 3 زوايا × 4 محاولات وتسجيل النتائج.
- الأسبوع 3: تصنيف الزوايا + حساب المثلث + اختيار الزاوية المثلى.
- الأسبوع 4: المنتج النهائي + العرض أمام الجمهور.

7 المنتج النهائي

سلة عاملة + «بطاقة الزاوية المثلى» (رسم الغطاء قاطعًا للجدارين، تسمية الزوايا، حساب زاوية المثلث، التبرير) + مقطع 30 ثانية للطابور الصباحي.

8 التقييم

الروبرك الموحّد (صفحة 6) + البند الخاص: صحة تصنيف الزوايا (متبادلة/متحالفة) وصحة حساب زاوية المثلث. تكويني: سؤال المغادرة.

9 الجمهور

لجنة النظافة والبيئة بالمدرسة، الطالبات في الطابور الصباحي، الإدارة.

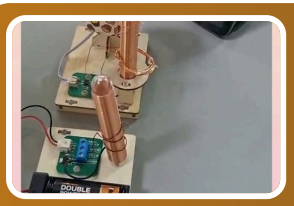
الربط بالرياضيات (الصف 10) – مثال محسوب: الغطاء قاطع لجدارين متوازيين: إذا كانت الزاوية بين الغطاء والجدار الأمامي 120° فالمتحالفة معها 180° − 120° = 60° (كما في لوحة الحصة: 180° − 58.4° = 121.6°).
المثلث (غطاء - جدار - ذراع): 180° = x + 35° + 90° ⇐ x = 180° − (90° + 35°) = 55°.

امتداد الصف 11 (المصفوفات): مصفوفة التجارب 4×3 (4 أعمدة محاولات و 3 صفوف زوايا) بقيم 1 = التقاط ناجح و 0 = فشل؛ جمع عناصر كل صف يرشّح الزاوية المثلى.

المشروع 3 من 3 · منفّذ في العام الدراسي 2025-2026

ضوء بلا سلك… إلى أي مسافة؟ – المصباح اللاسلكي بلغة المقطع

الربط بالدرس: ميل المستقيم · معادلات المستقيمات · مقطعا x و y



صورة من التنفيذ

1 العنوان

المصباح اللاسلكي: «ضوء بلا سلك… إلى أي مسافة؟»

2 السؤال المحوري

إلى أي مسافة يبقى المصباح مضيئًا، وكيف نتنبأ بأقصى مدى من قياسات قليلة؟

3 الأهداف

- يقيس شدة الإضاءة (تطبيق Lux على الجوال) عند مسافات 0، 1، 2، 3 سم بين الملفّين.
- يمثّل البيانات ويحسب الميل السالب ويفسّره.
- يكتب معادلة المستقيم ويحسب المقطع x = أقصى مسافة للنقل، ثم يتحقق بالقياس.
- يقارن ملفّين بعدد لفّات مختلف: أيهما ميله أقل انحدارًا (مدى أطول)؟

4 الموارد

- ملفّان نحاسيان + دائرة + LED + بطاريات (منفّذ فعلًا).
- مسطرة، تطبيق قياس إضاءة مجاني.
- كتاب الطالب: درسا ميل المستقيم ومعادلات المستقيمات (مقطعا x و y).
- جدول (المسافة / شدة الإضاءة).

5 الأدوار (فريق من 4)

- مسؤولة القياس (المسافة والإضاءة).
- راسمة البيانات.
- محلّلة المعادلة والمدى.
- موثّقة الرحلة ومتحدّثة الفريق.

6 الجدول الزمني (4 أسابيع)

- الأسبوع 1: السؤال المحوري + تجهيز المصباح + جدول القياس.
- الأسبوع 2: قياسات 4 مسافات × 3 تكرارات لكل ملف.
- الأسبوع 3: الميل + المعادلة + المقطع x + التحقق.
- الأسبوع 4: المنتج النهائي + العرض أمام الجمهور.

7 المنتج النهائي

مصباح عامل + «بطاقة المدى» (المعادلة، أقصى مسافة محسوبة مقابل المقيسة، نسبة الخطأ) + مقارنة بين تصميمين.

8 التقييم

الروبرك الموحّد (صفحة 6) + البند الخاص: الفرق بين المدى المحسوب من المعادلة والمدى المقيس لا يتجاوز 20%. تكويني: سؤال المغادرة.

9 الجمهور

معلمات الفيزياء، معرض المدرسة، أسر الطالبات.

الربط بالرياضيات (الصف 10) – مثال محسوب: قياسان: (0, 120) و (2, 60) ⇐ $m = \frac{60 - 120}{2 - 0} = \frac{-60}{2} = -30$ لكل سم.
المعادلة: $y = -30x + 120$. أقصى مدى عند $y = 0$: $0 = -30x + 120 \Leftarrow x = 4$ سم، ثم نقيس فعليًا ونحسب الفرق. (الأرقام توضيحية.)

امتداد الصف 11 (المصفوفات): مصفوفة الإضاءة 4×2 (4 أعمدة مسافات و 2 صفوف تصميمين)؛ طرح المصفوفتين يبيّن أي تصميم يتفوّق عند كل مسافة.

نموذج الروبرك الموحّد للمشاريع الثلاثة

الدرجة من 100 · 4 مستويات · بند واحد يختلف باختلاف المشروع

المعيار (الوزن)	4 – متميز	3 – جيد	2 – مقبول	1 – في بداية الطريق
دقة جمع البيانات والقياس 20%	قياسات كاملة ومكرّرة، بوحدات صحيحة، وفي أوقات منتظمة.	قياسات كاملة مع تكرار جزئي.	قياسات ناقصة أو غير منتظمة.	قياسات قليلة لا تكفي للتحليل.
صحة الرياضيات 30% – البند الخاص بكل مشروع	**الريّ:** الميل والمعادلة صحيحان والتنبؤ في حدود يوم. **السلة:** تصنيف الزوايا وحساب المثلث صحيحان. **المصباح:** المعادلة والمقطع x صحيحان والفرق عن المقيس ≥ 20%.	خطأ حسابي واحد لا يغيّر النتيجة.	الطريقة صحيحة مع أخطاء تغيّر النتيجة.	الطريقة غير مكتملة.
التفسير واتخاذ القرار 20%	يفسّر معنى الميل/الزاوية/المقطع في سياق المشروع ويتخذ قرارًا مبرّرًا.	تفسير صحيح مع تبرير مختصر.	تفسير جزئي.	قرار بلا تفسير.
المنتج النهائي 15%	يعمل، وبطاقته مكتملة وواضحة وموجّهة للجمهور.	يعمل، والبطاقة شبه مكتملة.	يعمل جزئيًا.	لم يكتمل.
التعاون والعرض أمام الجمهور 15%	أدوار واضحة، وسجل رحلة موثّق، وعرض مقنع يجيب عن أسئلة الجمهور.	أدوار واضحة وعرض جيد.	تعاون متفاوت وعرض مقروء.	عرض غير مكتمل.

احتساب الدرجة: درجة المعيار = (المستوى ÷ 4) × الوزن. مثال: مستوى 3 في معيار وزنه 30% ⇐ (3 ÷ 4) × 30 = 22.5. المجموع من 100.

التقييم التكويني المصاحب: سؤال المغادرة في نهاية كل حصة (سؤال واحد عن مفهوم اليوم)، ولوحة Kahoot في نهاية الأسبوع الثالث.

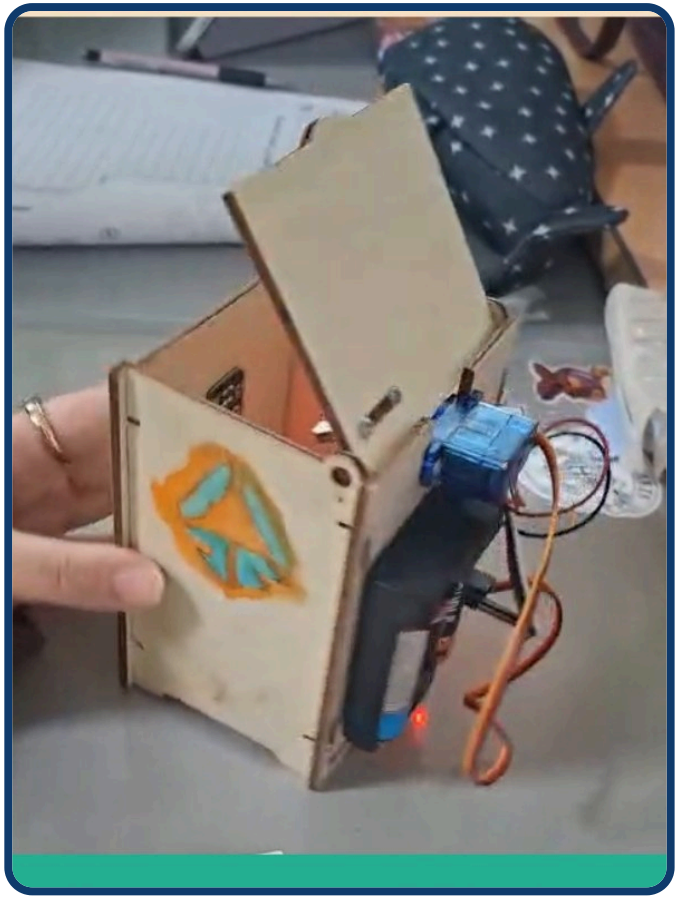
الفريق	المشروع	المعيار 1	المعيار 2	المعيار 3	المعيار 4	المعيار 5	المجموع /100

صور المشاريع الثلاثة من التنفيذ

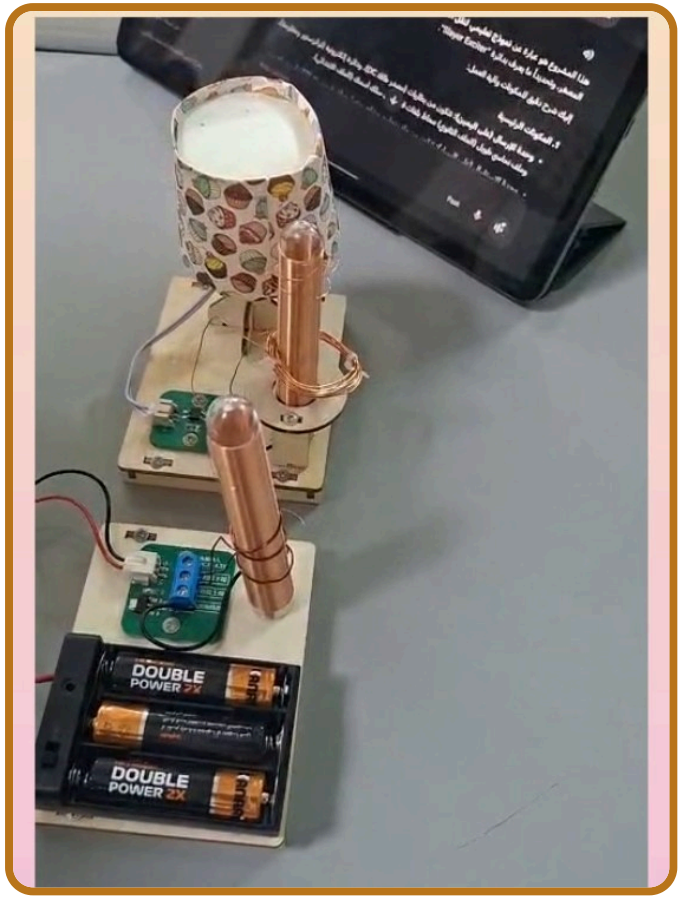
منتجات مبنية فعلًا بأيدي الطالبات



💧 نظام الريّ الذكي – مستشعر الرطوبة ولوحة التحكم



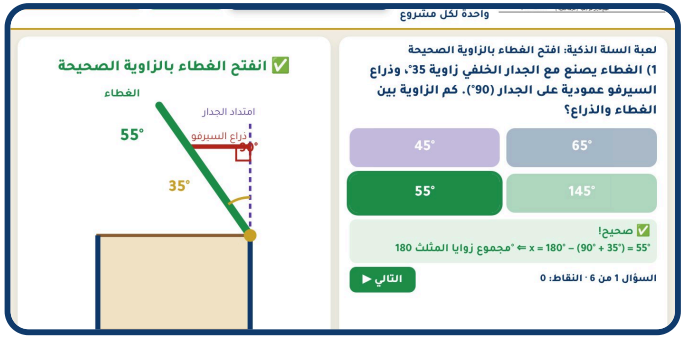
🗑️ سلة القمامة الذكية – الغطاء والسيرفو



💡 المصباح اللاسلكي – الملفّان والدائرة

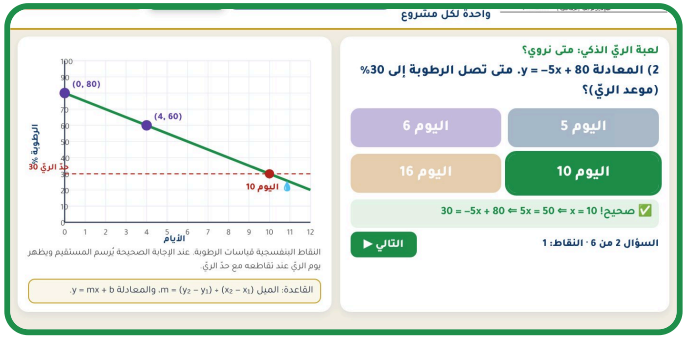
ألعاب التدريب قبل التنفيذ – لعبة واحدة لكل مشروع

على طريقة Wordwall: 6 أسئلة، 4 خيارات، تغذية راجعة فورية، ورسم يتفاعل مع الإجابة



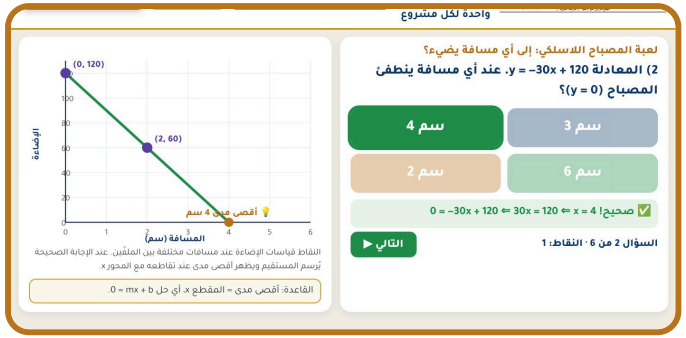
🗑️ افتح الغطاء بالزاوية الصحيحة

الطالب يحرّك منزلقًا فيرى زاوية الغطاء تتغيّر، ثم يجيب: زاوية المثلث (غطاء - جدار - ذراع) أو المتحالفة/المتبادلة. عند الإجابة الصحيحة ينفتح الغطاء بالزاوية المطلوبة.



💧 متى نروي؟

نقطتا قياس للرطوبة؛ الطالب يحسب الميل ويكتب المعادلة ويتنبأ بيوم الريّ. عند الإجابة الصحيحة يُرسم المستقيم وتظهر قطرة الماء عند تقاطعه مع حدّ الريّ.



💡 إلى أي مسافة يضيء؟

قياسان للإضاءة؛ الطالب يحسب الميل السالب والمقطع x = أقصى مدى. عند الإجابة الصحيحة يُرسم المستقيم ويظهر المصباح عند أقصى مدى.

كيف تُستخدم في الحصة؟ تُعرض اللعبة على الشاشة، ويجيب الفريق بالتصويت أو على الجهاز اللوحي، ويُشرح المفهوم من خلال الرسم المتفاعل قبل أن يلمس الطلاب المستشعر أو السيرفو أو الملفّ.
ملف اللعبة: «ألعاب التدريب قبل التنفيذ» (HTML يعمل على أي متصفح دون إنترنت).

الخلاصة وخطوة التنفيذ الأولى

ما الذي سيراه المشرف خلال 3 دقائق؟

لماذا هذه المشاريع الثلاثة؟

- منتجات **مبنية ومصوّرة فعلًا** بأيدي الطالبات، لا مقترحات على الورق.
- كل مشروع يُنتج **بيانات حقيقية** تُحلَّل بدرس محدّد من الكتاب: الميل، معادلات المستقيمات، الزوايا، المثلثات.
- قالب واحد للعناصر التسعة، وروبرك واحد، ولعبة تدريب واحدة لكل مشروع قبل التنفيذ.
- جمهور حقيقي له قرار يستفيد منه: الإدارة، الأسر، لجنة النظافة، معلمات العلوم والفيزياء.

خطوة التنفيذ الأولى (الأسبوع القادم):

- الحصة 1: عرض السؤال المحوري للمشاريع الثلاثة، وتوزيع الفرق والأدوار، وتسليم جدول الرصد.
- الحصة 2: أول قياس فعلي (رطوبة / زاوية / إضاءة) وتسجيله على المستوى الإحداثي أو في جدول الزوايا.
- نهاية الأسبوع: سؤال المغادرة: «ماذا يعني الميل في مشروعك؟» أو «أي زاويتين متحالفتان في غطائك؟».

سجل الرحلة: صورة + سطر واحد بعد كل حصة في مجلد الفريق.

عرض 3 دقائق – توزيع الوقت: 0:00-0:30 الخريطة (صفحة 2) · 0:30-2:00 المشاريع الثلاثة بقالبها الموحّد (30 ثانية لكل مشروع مع صورته) · 2:00-2:30 الروبرك ولعبة التدريب · 2:30-3:00 خطوة التنفيذ الأولى.

معلمة المادة	الإشراف التعليمي	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري · نهاد الجندي	نور السالم